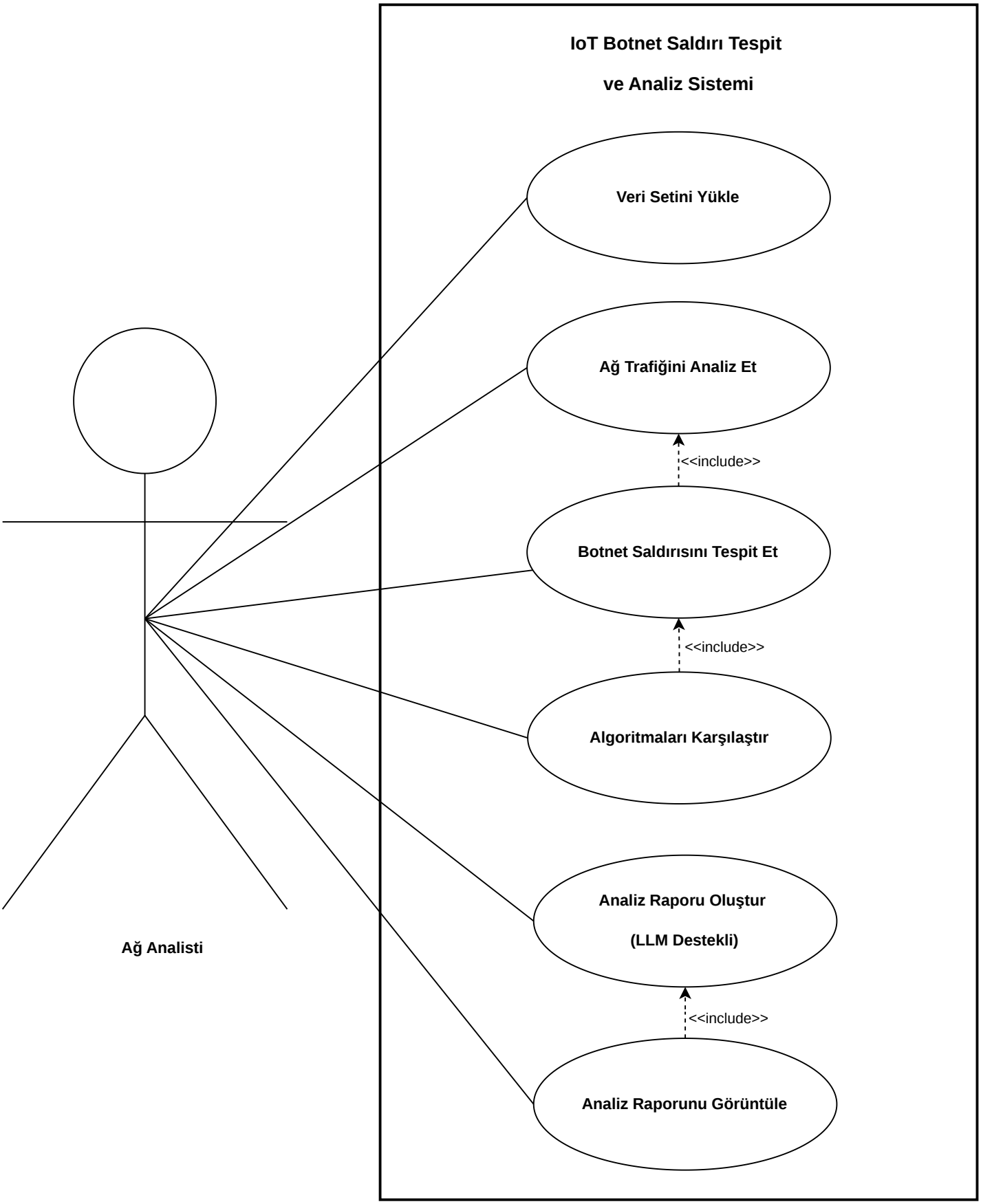
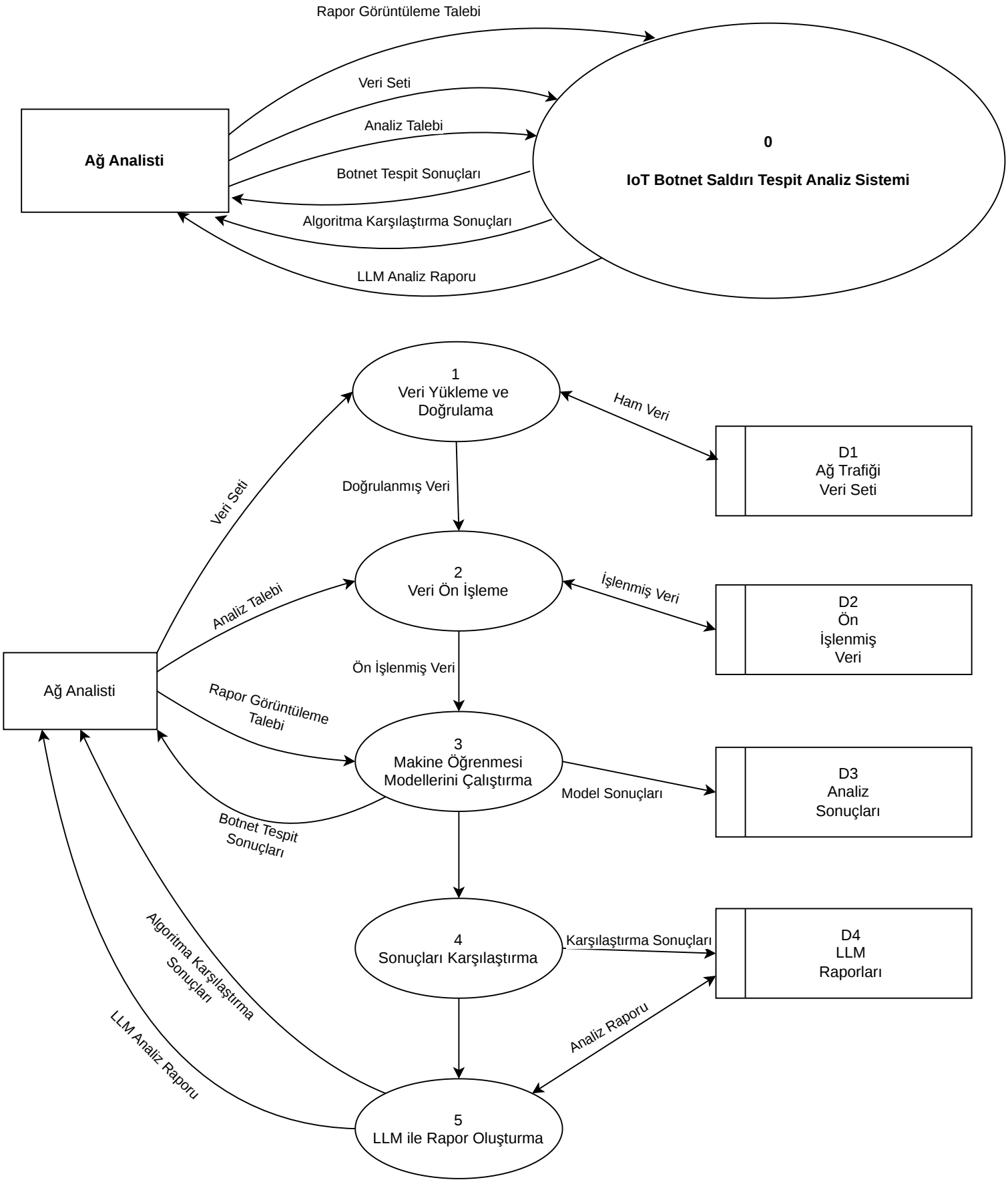
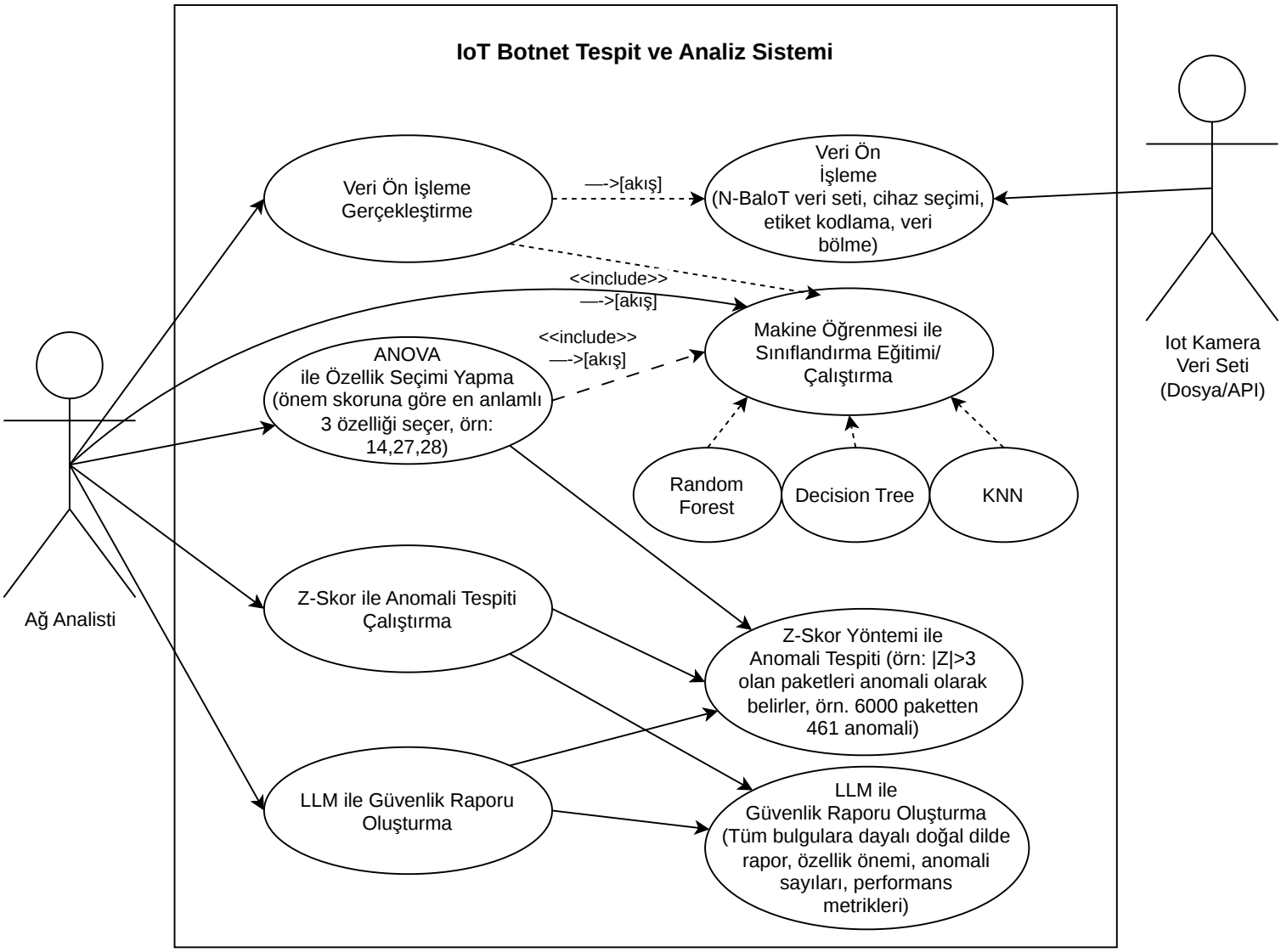

IoT Botnet Saldırı Tespit
ve Analiz Sistemi
Veri Setini Yükle
Ağ Trafiğini Analiz Et
<<include>>
Botnet Saldırısını Tespit Et
<<include>>
Algoritmaları Karşılaştır
Analiz Raporu Oluştur
(LLM Destekli)
<<include>>
Analiz Raporunu Görüntüle
Ağ Analisti


Rapor Görüntüleme Talebi
Veri Seti
Analiz Talebi
Botnet Tespit Sonuçları
Algoritma Karşılaştırma Sonuçları
LLM Analiz Raporu
Ağ Analisti
0
IoT Botnet Saldırı Tespit Analiz Sistemi
1
Veri Yükleme ve Doğrulama
Ham Veri
D1
Ağ Trafiği
Veri Seti
Doğrulanmış Veri
Veri Seti
2
Veri Ön İşleme
İşlenmiş Veri
D2
Ön
İşlenmiş
Veri
Analiz Talebi
Ağ Analisti
Ön İşlenmiş Veri
Rapor Görüntüleme Talebi
3
Makine Öğrenmesi Modellerini Çalıştırma
Model Sonuçları
D3
Analiz
Sonuçları
Botnet Tespit Sonuçları
4
Sonuçları Karşılaştırma
Karşılaştırma Sonuçları
D4
LLM
Raporları
Algoritma Karşılaştırma Sonuçları
LLM Analiz Raporu
Analiz Raporu
5
LLM ile Rapor Oluşturma


IoT Botnet Tespit ve Analiz Sistemi
Veri Ön İşleme Gerçekleştirme
—>[akış]
Veri Ön İşleme (N-BaloT veri seti, cihaz seçimi, etiket kodlama, veri bölme)
<<include>>
—>[akış]
Makine Öğrenmesi ile Sınıflandırma Eğitimi/ Çalıştırma
<<include>>
—>[akış]
ANOVA ile Özellik Seçimi Yapma (önem skoruna göre en anlamlı 3 özelliği seçer, örn: 14,27,28)
Random Forest
Decision Tree
KNN
Z-Skor ile Anomali Tespiti Çalıştırma
Z-Skor Yöntemi ile Anomali Tespiti (örn: |Z|>3 olan paketleri anomali olarak belirler, örn. 6000 paketten 461 anomali)
LLM ile Güvenlik Raporu Oluşturma
LLM ile Güvenlik Raporu Oluşturma (Tüm bulgulara dayalı doğal dilde rapor, özellik önemi, anomali sayıları, performans metrikleri)
Ağ Analisti
Iot Kamera Veri Seti (Dosya/API)